

Zadání: Proveďte návrh počítačového vybavení malé školy s 2 počítačovými učebnami po 8 PC. V těchto učebnách se bud vyučovat Autocad a Inventor. V každé třídě bude navíc učitelské pracoviště s projektorem a síťovou laserovou tiskárnou. Ve škole bude dále fileserver a pracoviště správce. Do školy vede telefonní linka technicky způsobilá pro VDSL.

PC – 18x = 16x pro studenty a to stejné pro učitele 2x

Procesor (CPU): Intel Core i5-14600K (14 jader, takt až 5,3 GHz). Vysoká frekvence je zásadní pro plynulost práce v CADu a Inventoru.

<https://www.alza.cz/intel-core-i5-14600k-d7950856.htm>

Chladič CPU: Endorfy Fera 5. Tichý věžový chladič, který udrží procesor v nízkých teplotách

<https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-d7617315.htm>

Základní deska: ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI. Odolná deska s chlazením napájecích kaskád pro dlouhou životnost.

<https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b760-plus-wifi-d7986292.htm>

Operační paměť (RAM): Kingston FURY 16GB KIT DDR5 6000MHz CL36. Dostatečná kapacita pro práci s velkými sestavami v Inventoru.

<https://www.alza.cz/kingston-fury-16gb-kit-ddr5-6000mt-s-cl30-beast-black-expo-d12276317.htm>

Grafická karta (GPU): NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6. Profesionální karta s certifikovanými ovladači pro stabilitu v AutoCADu.

<https://www.alza.cz/ny-nvidia-rtx-a2000-12gb-d12336716.htm>

Systémový disk: Samsung 980 PRO 1TB NVMe. Extrémně rychlé SSD pro rychlý start systému a načítání projektů.

<https://www.alza.cz/samsung-990-pro-1tb-d7516911.htm>

Napájecí zdroj: MSI MAG A750GL PCIE5 II. Kvalitní plně modulární zdroj s vysokou účinností.

<https://www.alza.cz/msi-mag-a750gl-pcie5-ii-d12782007.htm>

Počítačová skříň: Fractal Design Meshify 2 Compact. Skvělý průtok vzduchu a prachové filtry pro snadnou údržbu ve třídě.

<https://www.alza.cz/fractal-design-meshify-2-compact-black-solid-d6339049.htm>

Monitor: ASUS ProArt PA248QV (24.1", IPS panel, rozlišení 1920x1200). Poměr stran 16:10 poskytuje více místa na výšku pro kreslení.

<https://www.alza.cz/24-asus-proart-pa248qv-d5857933.htm>

Periferie: Bezdrátová myš Trust FERRO HYPERWHEEL a klávesnice YENKEE YKB 2000 CSBK.

<https://www.alza.cz/trust-ferro-hyperwheel-cerna-d13061144.htm>

<https://www.alza.cz/yenkee-ykb-2000-csbk-cz-sk-d5696052.htm>

Server 1x

Fileserver: Dell PowerEdge T150 (Tower). Osazen procesorem Intel Xeon 6325P, 32GB RAM.

<https://www.alza.cz/dell-poweredge-t160-d13150243.htm>

Záložní zdroj: APC Smart-UPS 750VA. Ochrání server před přepětím a umožní bezpečné vypnutí při výpadku proudu.

<https://www.mironet.cz/apc-smartups-c-750va-900w-750va-500w-230v-line-interaktivni+dp396402>

PC správce: Dell OptiPlex. Konfigurace s i3, 8GB RAM a dvěma monitory Dell P2422H pro pohodlný multitasking.

<https://www.alza.cz/dell-optiplex-7020-micro-mff-d12616643.htm>

<https://www.alza.cz/24-dell-p2425h-professional-d12316185.htm>

Projektor 2x - Epson EB-770Fi

<https://www.alza.cz/epson-eb-770f-d7992983.htm>

Tiskárna 2x - HP LaserJet MFP M443nda All-in-One printer

<https://www.alza.cz/hp-laserjet-mfp-m443nda-d6150168.htm>

Síťové prvky

VDSL Modem (Zakončení linky): Zyxel VMG3625-T50B

- Tento modem nastavíme do **Bridge módu**. Nebude dělat nic jiného, než že převede signál z telefonní linky na Ethernet. Veškerou funkčnost a bezpečnost necháme na routeru.
- <https://www.alza.cz/zyxel-vmg3625-t50b-d7898616.htm>

Hlavní Router a Firewall: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro)

- Zvládne 1Gbps provoz se zapnutým firewallem (IPS/IDS), což ochrání školu před útoky zvenčí. Obsahuje v sobě i kontroler pro správu switchů, takže celou síť vidíme v jednom grafickém rozhraní.
- <https://www.alza.cz/ubiquiti-unifi-dream-machine-special-edition-d7745439.htm>

Switche (2 ks – jeden pro každou učebnu): Ubiquiti UniFi Switch USW-24-G2

- 24portové gigabitové switche bez ventilátorů (jsou tiché, což je do výuky super). Podporují **VLAN**, takže můžeme softwarově oddělit provoz učebny č. 1, učebny č. 2 a serverovny, i když jsou všechny prvky v jedné síti.
- <https://www.alza.cz/ubiquiti-usw-24-poe-gen2-d6333766.htm>

Datový rozvaděč (Rack): Tritón 19" 12U (jednodílný, nástěnný)

- **Proč:** 12U (jednotek) bohatě stačí pro osazení routeru, switchů, serveru (pokud je v rackové verzi) a vyvazovacích panelů. Je uzamykatelný, takže se v tom nebudou vrtat nepovolané osoby.
- <https://www.alza.cz/triton-rba-12-as6-19-nastenny-jednodilny-rozvadec-12u-hl-600mm-sedy-sklenene-dvere-d7395275.htm>

Kabeláž: Solarix Cat6 LSOH

- Standard pro gigabitovou síť. LSOH znamená bezhalogenní izolaci (v případě požáru nevypouští toxické plyny), což je ve školách povinnost.

Operační systémy a základní software

- **Klientské stanice (PC v učebnách): Windows 11 Pro Education**
- **Server: Windows Server 2022 Standard**
- **Kancelářský balík: Microsoft 365 Education**

Autodesk programy;

- **Autodesk Inventor Professional & AutoCAD**
- **Správa licencí (Network Licensing):** Na serveru poběží služba **Autodesk Network License Manager**.
- **Office 365**

Síťové služby a správa identit (Active Directory)

- **Doména:** Vytvoření vnitřní domény (např. skola.local).
- **Active Directory (ADDS):** Každý žák a učitel má svůj unikátní účet. Učitelé mají práva k instalaci, žáci mají omezený profil, aby nemohli měnit nastavení systému.
- **Roaming Profiles / Folder Redirection:** Složky jako *Plocha* a *Dokumenty* se ukládají přímo na server.
- **DHCP & DNS:** Server automaticky přiděluje IP adresy všem zařízením. Pro tiskárny a server jsou nastaveny **rezervace (statické IP adresy)**, aby byly v síti vždy na stejném místě.

Logické členění sítě (VLAN a Firewall)

Na routeru **Ubiquiti UDM-Pro** nastavíme virtuální sítě (VLAN), které fyzicky i logicky oddělí provoz:

- **VLAN 10 (Management):** Pro server, switche a router. Přístup má pouze správce.
- **VLAN 20 (Učebna 1):** Pro prvních 8 žákovských PC a učitelské pracoviště.
- **VLAN 30 (Učebna 2):** Pro dalších 8 žákovských PC a druhé učitelské pracoviště.
- **VLAN 100 (Tiskárny):** Oddělená síť pro tiskárny, aby byly dostupné z obou učeben, ale zabezpečené proti útokům zvenčí.
- **Pravidla Firewallu:** Žáci se dostanou na internet a na server (pro licenci a data), ale nemají přístup do sítě správce ani do cizích učeben.

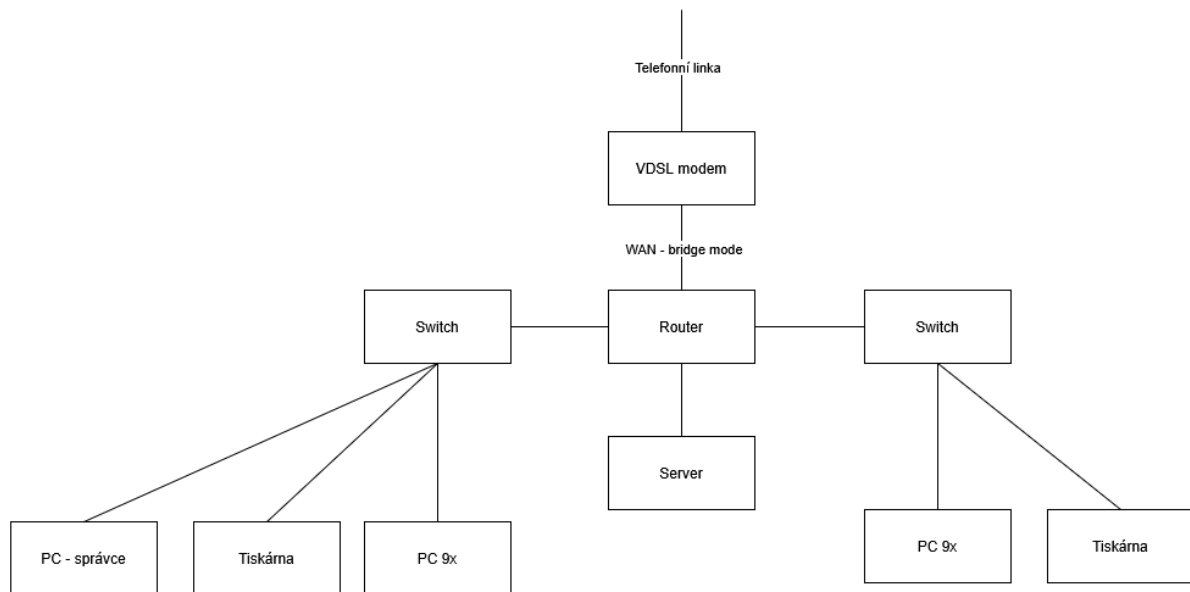
Tiskové služby a zabezpečení

- **Print Server:** Obě A3 tiskárny HP jsou nasdíleny přes server. To umožňuje učiteli sledovat tiskovou frontu, omezit počet vytisknutých stran nebo nastavit tisk pouze po zadání PINu (ochrana proti plýtvání papírem).
- **Zabezpečení (Endpoint Protection):** Využití **Microsoft Defender for Endpoint** spravovaného centrálně. Systém automaticky blokuje hrozby z USB disků, které žáci často nosí.

- **Filtrování obsahu:** Přímou na routeru bude aktivován filtr nevhodného obsahu (sociální sítě během výuky, hazard, malware).

Zálohování a obnova

- **Stínová kopie svazku (VSS):** Na serveru bude zapnuta historie souborů. Pokud žák přepíše nebo smaže výkres v CADu, správce ho může vrátit do stavu např. z předchozí hodiny.
- **Záloha serveru:** Každou noc probíhá automatická záloha celého serveru na externí úložiště nebo do cloudu Azure pro případ havárie hardwaru.



Ceník

Kategorie	Položka / Komponenta	Počet	Cena za kus	Celkem
PC - Procesor	Intel Core i5-14600K (až 5,3 GHz)	18	5 669 Kč	102042
PC - Chladič	Endorfy Fera 5	18	729 Kč	13122
PC - Deska	ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI	18	4 199 Kč	75582
PC - RAM	Kingston FURY 16GB KIT DDR5 6000MHz	18	6 229 Kč	112122
PC - Grafika	NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6	18	17 290 Kč	311220
PC - Disk	Samsung 980 PRO 1TB NVMe SSD	18	3 999 Kč	71982
PC - Zdroj	MSI MAG A750GL PCIE5 II	18	2 499	44982
PC - Skříň	Fractal Design Meshify 2 Compact	18	3 149 Kč	56682
PC - Monitor	ASUS ProArt PA248QV	18	4 390 Kč	79020
PC - Periferie	Set Myš Trust Ferro + Klávesnice Yankee	18	1 448 Kč	26064
Server	Dell PowerEdge T160 (Xeon, 32GB)	1	39 990 Kč	39990
Server - UPS	APC Smart-UPS 750VA	1	10923	10923
Správa	PC Správce Dell OptiPlex + 2x monitor	1	27222	27222
Projekce	Interaktivní projektor Epson EB-770Fi	2	48790	97580
Tisk	HP LaserJet MFP M443nda (A3 multifunkce)	2	20199	40398
Síť - Prvky	UDM-Pro, Switche, Modem, Rack, UPS	1	39885	39885
Síť - Kabeláž	Cat6 kabely, konektory	1	5000	5000
SW - Server	Windows Server 2022 Standard + CAL	1	18 000	18000
SW - Windows	Windows 11 Pro Education (licence)	19	1 800	34200
SW - Office	Microsoft 365 Education A3	20	950 Kč	19000
CELKEM	(včetně DPH)			1225016

Herní PC

Komponenta	Model	Cena cca
Procesor	AMD Ryzen 5 7600	4 390Kč
Chladič CPU	Endorfy Fera 5	729 Kč
Základní deska	MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI	3 699 Kč
Grafická karta	MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS	9 999 Kč
Operační paměť	ADATA XPG 16GB DDR5 6000MT/s CL48 Lancer Blade RGB Black	4699 * 2
SSD disk	Patriot P320 1TB	3 090 Kč
Napájecí zdroj	MSI MAG A750GL PCIE5 II	2 499 Kč
Počítačová skříň	Corsair FRAME 4000D Black	2 199 Kč
Operační systém	Windows 11 Home (Elektronická licence)	3 490 Kč
CELKEM		39 493Kč

Procesor

<https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-7600-d7612605.htm>

Chladič

<https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-d7617315.htm>

Základní deska

<https://www.alza.cz/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-d7505165.htm>

Grafická karta

<https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-5060-ti-8g-ventus-2x-oc-plus-d12899047.htm>

Operační paměť

<https://www.alza.cz/adata-xpg-16gb-ddr5-6000mt-s-cl48-lancer-blade-rgb-black-d12437482.htm>

SSD

<https://www.alza.cz/patriot-p320-1tb-d12424661.htm>

Zdroj

<https://www.alza.cz/msi-mag-a750gl-pcie5-ii-d12782007.htm>

Skříň

<https://www.alza.cz/corsair-frame-4000d-black-d12820762.htm>

OS

<https://www.alza.cz/media/microsoft-windows-11-home-elektronicka-licence-d12793398.htm>